

Отчёт по лабораторной работе №4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Камбунду Паулине Де Лоурдеш Бранку

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	18
4	Контрольные вопросы	20

Список иллюстраций

2.1	Установка HTTP-сервера и просмотр его конфигурационных каталогов	7
2.2	Настройка межсетевого экрана и запуск службы httpd	8
2.3	Стандартная тестовая страница HTTP-сервера Apache	9
2.4	Анализ журналов error_log и access_log веб-сервера	10
2.5	Добавление записи www в прямую DNS-зону paulinelourdes.net . .	11
2.6	Добавление записи www в обратную DNS-зону	12
2.7	Конфигурация виртуального хоста server.paulinelourdes.net . . .	13
2.8	Конфигурация виртуального хоста www.paulinelourdes.net . . .	13
2.9	Создание тестовой страницы server.paulinelourdes.net	14
2.10	Создание тестовой страницы www.paulinelourdes.net	14
2.11	Настройка владельца файлов, восстановление контекстов SELinux и перезапуск Apache	15
2.12	Проверка виртуального хоста server.paulinelourdes.net	15
2.13	Проверка виртуального хоста www.paulinelourdes.net	16
2.14	Скрипт автоматической установки и настройки HTTP-сервера http.sh	17

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

2 Выполнение лабораторной работы

На виртуальной машине `server` устанавливаю стандартный HTTP-сервер Apache и необходимые для его работы компоненты командой `dnf -y groupinstall "Basic Web Server"`. В результате устанавливаются основной пакет `httpd-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64`, компоненты `httpd-core`, `httpd-filesystem`, `httpd-tools`, документация `httpd-manual`, а также дополнительные модули `mod_fcgid`, `mod_http2`, `mod_lua` и `mod_ssl`. Дополнительно устанавливаются библиотеки и служебные пакеты, необходимые для функционирования веб-сервера. Строка `Complete!` подтверждает успешное завершение установки.

После установки перехожу в каталог `/etc/httpd`, содержащий основные конфигурационные файлы Apache. В нём находятся каталоги `conf`, `conf.d`, `conf.modules.d`, `logs`, `modules`, `run` и `state`. Основной файл конфигурации `/etc/httpd/conf/httpd.conf` определяет общие параметры работы сервера, используемые сетевые порты, каталоги веб-контента, параметры журналирования и подключение дополнительных конфигурационных файлов. Файл `magic` используется для определения MIME-типа содержимого.

Каталог `/etc/httpd/conf.d` содержит дополнительные конфигурационные файлы. В частности, `autoindex.conf` отвечает за параметры отображения содержимого каталогов, `ssl.conf` содержит настройки HTTPS и модуля SSL, `welcome.conf` определяет стандартную тестовую страницу Apache, `userdir.conf` связан с публикацией содержимого пользовательских каталогов, `manual.conf` содержит настройки доступа к документации Apache,

а `fcgid.conf` предназначен для конфигурации модуля FastCGI (см. рис. Рисунок 2.1).

```
Installed:
apr-1.7.5-3.el10.x86_64
apr-util-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64
apr-util-lmdb-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64
apr-util-openssl-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64
httpd-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
httpd-core-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
httpd-filesystem-2.4.63-13.el10_2.6.noarch
httpd-manual-2.4.63-13.el10_2.6.noarch
httpd-tools-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64
mod_http2-2.0.29-4.el10_2.2.x86_64
mod_lua-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
mod_ssl-1:2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
rocky-logos-httpd-100.5-3.el10.noarch

Complete!
[root@server.paulinelourdes.net paulinelourdes]# cd /etc/httpd/
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# ls
conf  conf.d  conf.modules.d  logs  modules  run  state
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# ls conf
httpd.conf  magic
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# ls conf.d/
autoindex.conf  manual.conf  ssl.conf  welcome.conf
fcgid.conf      README      userdir.conf
[root@server.paulinelourdes.net httpd]#
```

Рисунок 2.1: Установка HTTP-сервера и просмотр его конфигурационных каталогов

Для обеспечения сетевого доступа к HTTP-серверу разрешаю соответствующий сервис в межсетевом экране. Команда `firewall-cmd --add-service=http` добавляет разрешение на HTTP-трафик в текущую конфигурацию `firewalld`, а команда `firewall-cmd --add-service=http --permanent` сохраняет это правило в постоянной конфигурации. В обоих случаях вывод `success` подтверждает успешное изменение настроек межсетевого экрана.

После настройки межсетевого экрана включаю автоматический запуск Apache командой `systemctl enable httpd`. При выполнении команды создаётся символическая ссылка в каталоге `multi-user.target.wants`, благодаря чему HTTP-сервер будет автоматически запускаться при загрузке системы. Затем запускаю сервер командой `systemctl start httpd` и проверяю его состояние с

помощью `systemctl status httpd`.

В выводе состояния служба `httpd.service` имеет состояния `enabled` и `active (running)`. Сообщение `Started, listening on: port 443, port 80` показывает, что Apache успешно запущен и принимает соединения на стандартном HTTP-порту 80 и HTTPS-порту 443 (см. рис. Рисунок 2.2).

```
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# systemctl start httpd
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# systemctl status httpd

● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-22 08:10:55 UTC; 7s ago
 Invocation: 2d83549a522548c4b3a9f78465d6be75
    Docs: man:httpd.service(8)
 Main PID: 16350 (httpd)
   Status: "Started, listening on: port 443, port 80"
    Tasks: 178 (limit: 10233)
  Memory: 21.6M (peak: 21.8M)
     CPU: 59ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─16350 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─16351 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─16352 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

Рисунок 2.2: Настройка межсетевого экрана и запуск службы `httpd`

Для проверки базовой конфигурации HTTP-сервера на виртуальной машине `client` открываю в веб-браузере адрес `http://192.168.1.1`. В браузере отображается стандартная страница `HTTP Server Test Page`, используемая в Rocky Linux для подтверждения корректной установки и запуска Apache. Появление данной страницы означает, что клиент имеет сетевой доступ к серверу, межсетевой экран пропускает HTTP-соединения, а Apache обрабатывает поступающие запросы (см. рис. Рисунок 2.3).

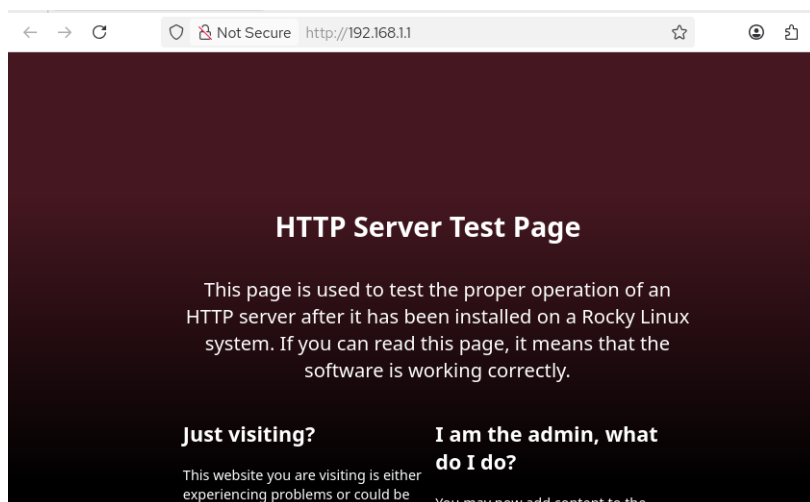


Рисунок 2.3: Стандартная тестовая страница HTTP-сервера Apache

Для анализа работы веб-сервера просматриваю журналы `/var/log/httpd/error_log` и `/var/log/httpd/access_log`. В журнале ошибок присутствуют служебные сообщения о запуске Apache, в том числе сведения о включённой политике SELinux и версии сервера Apache/2.4.63 (Rocky Linux). Сообщение `resuming normal operations` указывает на переход веб-сервера в штатный режим работы.

После обращения клиента с адресом `192.168.1.30` к корневому каталогу сервера в журнале появляется сообщение `AN01276`, сообщающее об отсутствии файла `DirectoryIndex`, например `index.html`, в каталоге `/var/www/html/`. На данном этапе собственная стартовая страница ещё не создана, поэтому Apache использует стандартную конфигурацию приветственной страницы.

В журнале доступа фиксируются HTTP-запросы клиента. Запрос `GET / HTTP/1.1` возвращает код `403`, запросы к элементам стандартной страницы, например `/icons/poweredby.png` и `/poweredby.png`, возвращают код `200`, означающий успешную передачу ресурса. Запрос `/favicon.ico` получает код `404`, поскольку соответствующий файл отсутствует. В записях также отображаются IP-адрес клиента `192.168.1.30`, время обращения и строка `User-Agent` браузера Firefox. Журналы позволяют контролировать обработку

HTTP-запросов и диагностировать ошибки веб-сервера (см. рис. Рисунок 2.4).

```
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Tue Sep 22 08:10:55.214065 2026] [suexec:notice] [pid 16350:tid 16350] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Tue Sep 22 08:10:55.222250 2026] [lbmethod:heartbeat:notice] [pid 16350:tid 16350] AH02282: No slotmem from mod_heartmonitor
[Tue Sep 22 08:10:55.223797 2026] [systemd:notice] [pid 16350:tid 16350] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Tue Sep 22 08:10:55.226974 2026] [mpm_event:notice] [pid 16350:tid 16350] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Tue Sep 22 08:10:55.226985 2026] [core:notice] [pid 16350:tid 16350] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
[Tue Sep 22 08:12:45.091357 2026] [autoindex:error] [pid 16353:tid 16408] [client 192.168.1.30:43278] AH01276: Cannot serve directory /var/www/html/: No matching DirectoryIndex (index.html) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
^C
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.30 - - [22/Sep/2026:08:12:45 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [22/Sep/2026:08:12:45 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [22/Sep/2026:08:12:45 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [22/Sep/2026:08:12:45 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
^C
[root@server.paulinelourdes.net httpd]#
```

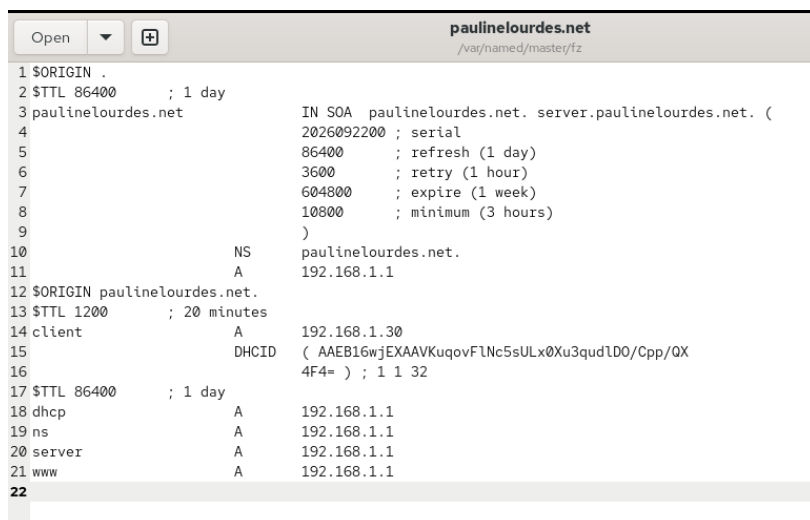
Рисунок 2.4: Анализ журналов error_log и access_log веб-сервера

Для настройки виртуального хостинга по доменным именам server.paulinelourdes.net и www.paulinelourdes.net вношу изменения в прямую DNS-зону paulinelourdes.net. Серийный номер зоны установлен в значение 2026092200, соответствующее версии конфигурации DNS-зоны на момент выполнения работы.

В зоне уже присутствуют записи для узлов dhcp, ns и server, указывающие на адрес 192.168.1.1. Добавляю запись типа A для имени www:

```
www A 192.168.1.1
```

После добавления данной записи имя www.paulinelourdes.net будет разрешаться DNS-сервером в IPv4-адрес 192.168.1.1, на котором работает Apache. Имя server.paulinelourdes.net уже связано с этим же адресом соответствующей записью server A 192.168.1.1 (см. рис. Рисунок 2.5).



```
1 $ORIGIN .
2 $TTL 86400      ; 1 day
3 paulinelourdes.net      IN SOA  paulinelourdes.net. server.paulinelourdes.net. (
4                          2026092200 ; serial
5                          86400      ; refresh (1 day)
6                          3600       ; retry (1 hour)
7                          604800     ; expire (1 week)
8                          10800      ; minimum (3 hours)
9                          )
10                         NS       paulinelourdes.net.
11                         A        192.168.1.1
12 $ORIGIN paulinelourdes.net.
13 $TTL 1200      ; 20 minutes
14 client         A        192.168.1.30
15                DHCID    ( AAEB16wjEXAAVKuqovF1Nc5sULx0Xu3qud1D0/Cpp/QX
16                  4F4= ) ; 1 1 32
17 $TTL 86400     ; 1 day
18 dhcp           A        192.168.1.1
19 ns             A        192.168.1.1
20 server         A        192.168.1.1
21 www            A        192.168.1.1
22
```

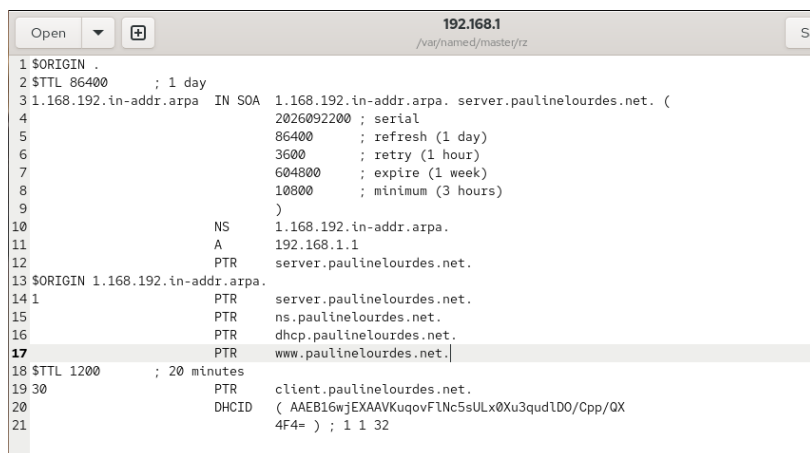
Рисунок 2.5: Добавление записи www в прямую DNS-зону paulinelourdes.net

Изменяю также файл обратной DNS-зоны сети 192.168.1.0/24. Директива \$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa. определяет пространство имён обратной зоны. Для адреса 192.168.1.1 присутствуют PTR-записи для имён server.paulinelourdes.net, ns.paulinelourdes.net и dhcp.paulinelourdes.net.

Дополнительно создаю PTR-запись:

```
1 PTR www.paulinelourdes.net.
```

Она обеспечивает обратное преобразование IPv4-адреса 192.168.1.1 в доменное имя www.paulinelourdes.net. После внесения изменений DNS-сервер может использовать обновлённые прямую и обратную зоны для разрешения имён виртуальных HTTP-серверов (см. рис. Рисунок 2.6).

A screenshot of a DNS zone file editor window. The title bar shows '192.168.1' and the file path '/var/named/master/rz'. The window contains a text editor with a DNS zone file. The file starts with '\$ORIGIN .' and '\$TTL 86400 ; 1 day'. It defines a zone '1.168.192.in-addr.arpa' with SOA, NS, A, and PTR records. The PTR record for '1' is 'server.paulinelourdes.net.'. The new record being added (line 17) is a PTR record for 'www' pointing to 'www.paulinelourdes.net.'. The file ends with '\$TTL 1200 ; 20 minutes', a PTR record for '30' pointing to 'client.paulinelourdes.net.', and a DHCPID record.

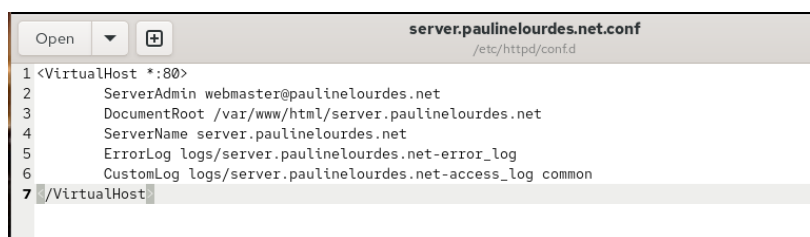
```
1 $ORIGIN .
2 $TTL 86400 ; 1 day
3 1.168.192.in-addr.arpa IN SOA 1.168.192.in-addr.arpa. server.paulinelourdes.net. (
4     2026092200 ; serial
5     86400      ; refresh (1 day)
6     3600       ; retry (1 hour)
7     604800     ; expire (1 week)
8     10800      ; minimum (3 hours)
9 )
10      NS      1.168.192.in-addr.arpa.
11      A       192.168.1.1
12      PTR     server.paulinelourdes.net.
13 $ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
14 1      PTR     server.paulinelourdes.net.
15      PTR     ns.paulinelourdes.net.
16      PTR     dhcp.paulinelourdes.net.
17      PTR     www.paulinelourdes.net.
18 $TTL 1200 ; 20 minutes
19 30     PTR     client.paulinelourdes.net.
20      DHCPID  ( AAEB16wjEXAAVKuqovFLNc5sULx0Xu3qud1D0/Cpp/QX
21              4F4= ) ; 1 1 32
```

Рисунок 2.6: Добавление записи www в обратную DNS-зону

После настройки DNS создаю в каталоге `/etc/httpd/conf.d` отдельный конфигурационный файл `server.paulinelourdes.net.conf` для первого виртуального хоста. Директива `<VirtualHost *:80>` указывает, что данный виртуальный сервер принимает HTTP-запросы на порту 80 на всех доступных сетевых интерфейсах.

Параметр `ServerAdmin webmaster@paulinelourdes.net` задаёт адрес администратора веб-сервера. В `DocumentRoot` указываю каталог `/var/www/html/server.paulinelourdes.net`, из которого будет передаваться содержимое сайта. Параметр `ServerName server.paulinelourdes.net` определяет DNS-имя виртуального хоста.

Для каждого виртуального сервера задаются отдельные журналы. Директива `ErrorLog logs/server.paulinelourdes.net-error_log` задаёт файл регистрации ошибок, а `CustomLog logs/server.paulinelourdes.net-access_log common` — журнал обращений к виртуальному хосту в формате `common` (см. рис. Рисунок 2.7).



```

1 <VirtualHost *:80>
2     ServerAdmin webmaster@paulinelourdes.net
3     DocumentRoot /var/www/html/server.paulinelourdes.net
4     ServerName server.paulinelourdes.net
5     ErrorLog logs/server.paulinelourdes.net-error_log
6     CustomLog logs/server.paulinelourdes.net-access_log common
7 </VirtualHost>

```

Рисунок 2.7: Конфигурация виртуального хоста server.paulinelourdes.net

Аналогично создаю конфигурационный файл `/etc/httpd/conf.d/www.paulinelourdes.net.conf` для второго виртуального хоста. В нём задаю имя `www.paulinelourdes.net` и отдельный корневой каталог `/var/www/html/www.paulinelourdes.net`.

Для регистрации ошибок используется файл `logs/www.paulinelourdes.net-error_log`, а запросы клиентов записываются в `logs/www.paulinelourdes.net-access_log`. Наличие отдельных `ServerName` позволяет Apache определить нужный виртуальный хост по значению HTTP-заголовка `Host`, несмотря на использование обоими сайтами одного IPv4-адреса `192.168.1.1` и одного порта `80` (см. рис. Рисунок 2.8).



```

1 <VirtualHost *:80>
2     ServerAdmin webmaster@paulinelourdes.net
3     DocumentRoot /var/www/html/www.paulinelourdes.net
4     ServerName www.paulinelourdes.net
5     ErrorLog logs/www.paulinelourdes.net-error_log
6     CustomLog logs/www.paulinelourdes.net-access_log common
7 </VirtualHost>

```

Рисунок 2.8: Конфигурация виртуального хоста www.paulinelourdes.net

Для проверки работы первого виртуального хоста создаю каталог `/var/www/html/server.paulinelourdes.net` и размещаю в нём файл `index.html`. В качестве тестового содержимого страницы записываю строку `Welcome to the server.paulinelourdes.net server`.

Поскольку данный каталог указан в параметре `DocumentRoot` виртуального хоста `server.paulinelourdes.net`, именно этот файл должен передаваться Apache при обращении клиента по соответствующему доменному имени (см.

рис. Рисунок 2.9).

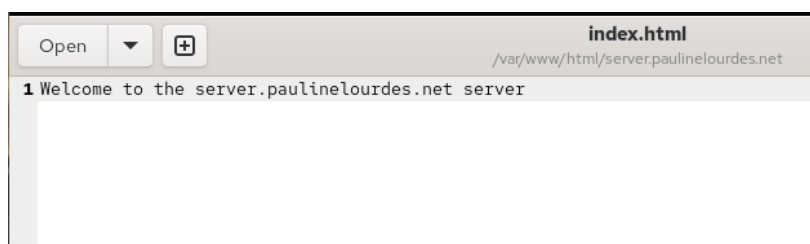


Рисунок 2.9: Создание тестовой страницы server.paulinelourdes.net

Для второго виртуального сервера создаю каталог `/var/www/html/www.paulinelourdes.net` и файл `index.html`. В него записываю строку `Welcome to the www.paulinelourdes.net server`.

В результате каждый виртуальный хост получает отдельный каталог с веб-контентом и собственную стартовую страницу, что позволяет визуальнo проверить правильность выбора виртуального сервера Apache в зависимости от введенного DNS-имени (см. рис. Рисунок 2.10).



Рисунок 2.10: Создание тестовой страницы www.paulinelourdes.net

После создания каталогов и файлов корректирую владельца веб-контента командой `chown -R apache:apache /var/www/`. В результате владельцем и группой файлов веб-сервера становится пользователь `apache`, от имени которого работает HTTP-сервер.

Затем восстанавливаю контексты безопасности SELinux командами `restorecon -vR /etc/`, `restorecon -vR /var/named/` и `restorecon -vR /var/www/`. Это необходимо после изменения конфигурационных файлов DNS и HTTP-сервера и создания новых каталогов с веб-контентом. Ключ `-R` обеспечивает

рекурсивную обработку каталогов, а `-v` выводит информацию об изменяемых контекстах.

После завершения настройки выполняю `systemctl restart httpd`, чтобы Apache повторно загрузил конфигурацию, включая созданные файлы виртуальных хостов (см. рис. Рисунок 2.11).

```
[root@server.paulinelourdes.net www.paulinelourdes.net]#  
[root@server.paulinelourdes.net www.paulinelourdes.net]# chown -R apache:apache /var/www/  
[root@server.paulinelourdes.net www.paulinelourdes.net]# restorecon -vR /etc/  
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0  
[root@server.paulinelourdes.net www.paulinelourdes.net]# restorecon -vR /var/named/  
[root@server.paulinelourdes.net www.paulinelourdes.net]# restorecon -vR /var/www/  
[root@server.paulinelourdes.net www.paulinelourdes.net]# systemctl restart httpd  
[root@server.paulinelourdes.net www.paulinelourdes.net]#
```

Рисунок 2.11: Настройка владельца файлов, восстановление контекстов SELinux и перезапуск Apache

На виртуальной машине `client` проверяю работу первого виртуального хоста. В адресной строке браузера открываю `http://server.paulinelourdes.net`. DNS-сервер преобразует данное имя в адрес `192.168.1.1`, после чего браузер отправляет HTTP-запрос с именем требуемого узла.

Apache сопоставляет значение имени с директивой `ServerName server.paulinelourdes.net` и использует каталог `/var/www/html/server.paulinelourdes.net`. В браузере появляется текст `Welcome to the server.paulinelourdes.net server`, совпадающий с содержимым созданного файла `index.html`. Это подтверждает корректную работу первого виртуального хоста (см. рис. Рисунок 2.12).

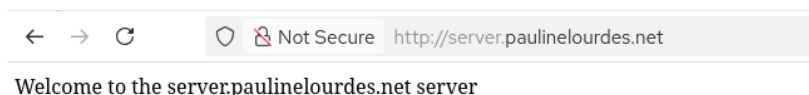


Рисунок 2.12: Проверка виртуального хоста `server.paulinelourdes.net`

Далее в браузере открываю адрес `http://www.paulinelourdes.net`. Запрос также направляется на узел `192.168.1.1`, однако по значению HTTP-

заголовка Host Apache выбирает конфигурацию виртуального сервера `www.paulinelourdes.net` и каталог `/var/www/html/www.paulinelourdes.net`.

На странице отображается строка `Welcome to the www.paulinelourdes.net server`, взятая из второго файла `index.html`. Полученный результат подтверждает корректную работу виртуального хостинга по двум DNS-именам на одном IP-адресе (см. рис. Рисунок 2.13).

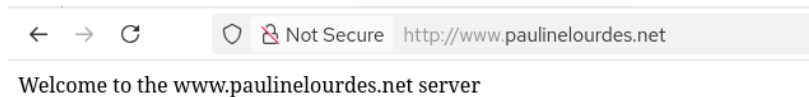


Рисунок 2.13: Проверка виртуального хоста `www.paulinelourdes.net`

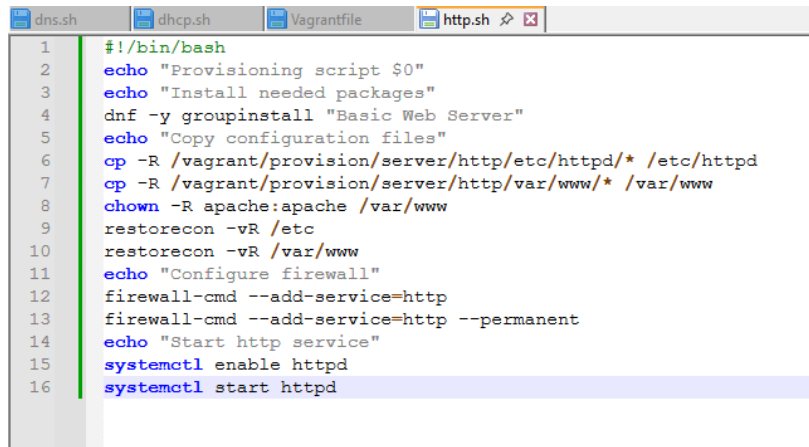
Для автоматизации установки и настройки HTTP-сервера создаю файл `/vagrant/provision/server/http.sh`. В первой строке `#!/bin/bash` задаётся интерпретатор Bash. Команды `echo` выводят информацию о текущем этапе выполнения сценария.

Команда `dnf -y groupinstall "Basic Web Server"` автоматически устанавливает необходимую группу пакетов веб-сервера. После этого содержимое подготовленного каталога `/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/` копируется в `/etc/httpd`, а файлы из `/vagrant/provision/server/http/var/www/` — в `/var/www`. За счёт этого при создании виртуальной машины автоматически восстанавливаются ранее подготовленные конфигурации виртуальных хостов и их веб-страницы.

Команда `chown -R apache:apache /var/www` устанавливает владельца веб-контента, после чего `restorecon -vR /etc` и `restorecon -vR /var/www` восстанавливают требуемые контексты SELinux.

Далее скрипт разрешает HTTP-трафик командами `firewall-cmd --add-service=http` и `firewall-cmd --add-service=http --permanent`. В заключитель-

ной части выполняются `systemctl enable httpd` и `systemctl start httpd`, за счёт чего HTTP-сервер включается в автозагрузку и запускается. Скрипт фиксирует основные действия, выполненные вручную при установке и конфигурировании Apache (см. рис. Рисунок 2.14).



```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
5  echo "Copy configuration files"
6  cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
7  cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
8  chown -R apache:apache /var/www
9  restorecon -vR /etc
10 restorecon -vR /var/www
11 echo "Configure firewall"
12 firewall-cmd --add-service=http
13 firewall-cmd --add-service=http --permanent
14 echo "Start http service"
15 systemctl enable httpd
16 systemctl start httpd
```

Рисунок 2.14: Скрипт автоматической установки и настройки HTTP-сервера `http.sh`

Для выполнения созданного сценария при подготовке внутреннего окружения виртуальной машины `server` в файл `Vagrantfile` добавляю `provision`-блок с именем `server http`, типом `shell` и параметром `path: "provision/server/http.sh"`. Параметр `preserve_order: true` обеспечивает выполнение сценария в заданной последовательности относительно остальных `provision`-скриптов сервера. После этого при автоматизированном развёртывании виртуальной машины Vagrant может установить Apache, перенести подготовленные конфигурационные файлы, настроить права и SELinux, разрешить HTTP-трафик в межсетевом экране и запустить службу `httpd`.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы на виртуальной машине `server` был установлен и настроен HTTP-сервер Apache. Для установки использовалась группа пакетов `Basic Web Server`, включающая основной пакет `httpd`, служебные утилиты и дополнительные модули веб-сервера. После установки были рассмотрены основной конфигурационный файл `/etc/httpd/conf/httpd.conf` и дополнительные конфигурационные файлы из каталога `/etc/httpd/conf.d`.

Для обеспечения доступа к веб-серверу в межсетевом экране `firewalld` был разрешён сервис `http`. Служба `httpd` была добавлена в автозагрузку и запущена средствами `systemd`. Проверка состояния службы показала, что Apache находится в состоянии `active (running)` и принимает HTTP-соединения на стандартном порту `80`. Работоспособность базовой конфигурации была проверена с виртуальной машины `client` обращением к адресу `192.168.1.1`, после чего в браузере отобразилась стандартная тестовая страница Apache.

Для анализа работы HTTP-сервера были рассмотрены журналы `/var/log/httpd/error_log` и `/var/log/httpd/access_log`. В журнале ошибок отображались сообщения о запуске и работе Apache, а в журнале доступа фиксировались запросы клиента, запрашиваемые ресурсы и коды HTTP-ответов. Это позволило убедиться, что обращения с виртуальной машины `client` поступают на сервер и обрабатываются веб-сервером.

В рамках настройки виртуального хостинга были подготовлены два веб-сайта: `server.paulinelourdes.net` и `www.paulinelourdes.net`. Для имени `www.paulinelourdes.net` были добавлены соответствующие записи в прямую

и обратную DNS-зоны. В каталоге `/etc/httpd/conf.d` созданы отдельные конфигурационные файлы виртуальных хостов, в которых заданы параметры `ServerName`, `DocumentRoot`, `ErrorLog` и `CustomLog`.

Для каждого виртуального хоста был создан отдельный каталог с веб-контентом: `/var/www/html/server.paulinelourdes.net` и `/var/www/html/www.paulinelourdes.net`. В каждом каталоге размещён собственный файл `index.html`. После настройки владельца файлов, восстановления контекстов SELinux и перезапуска `httpd` корректность виртуального хостинга была проверена с виртуальной машины `client`. При обращении к `server.paulinelourdes.net` и `www.paulinelourdes.net` браузер отображал содержимое соответствующих тестовых страниц.

Для автоматизации установки и настройки веб-сервера был подготовлен provisioning-сценарий `/vagrant/provision/server/http.sh`. Скрипт устанавливает необходимые пакеты, копирует конфигурационные файлы и веб-контент, устанавливает требуемые права доступа, восстанавливает контексты SELinux, настраивает `firewalld`, включает Apache в автозагрузку и запускает службу `httpd`. Для автоматического выполнения этого сценария при развёртывании виртуальной машины соответствующий `provision`-блок добавляется в файл `Vagrantfile`.

4 Контрольные вопросы

1. Через какой порт по умолчанию работает Apache?

По умолчанию веб-сервер Apache для обычного протокола **HTTP** использует TCP-порт:

80

В конфигурационном файле Apache это определяется директивой:

`Listen 80`

Если на сервере настроен протокол **HTTPS**, используется TCP-порт:

443

При работе HTTPS соединение между клиентом и сервером защищается с помощью TLS. В выполненной лабораторной работе основной доступ к виртуальным хостам осуществлялся по протоколу HTTP через порт 80.

2. Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользователь?

В дистрибутивах семейства Red Hat, к которым относится Rocky Linux, рабочие процессы Apache выполняются от имени специального системного пользователя:

`apache`

и относятся к группе:

`apache`

В конфигурации `/etc/httpd/conf/httpd.conf` это задаётся параметрами:

User apache

Group apache

При запуске службы главный процесс Apache первоначально запускается с необходимыми системными привилегиями, поскольку для открытия привилегированного порта 80 требуются повышенные права. После выполнения необходимых операций рабочие процессы, непосредственно обслуживающие HTTP-запросы, работают с пониженными привилегиями от имени пользователя apache.

Использование отдельного непривилегированного пользователя повышает безопасность системы: при возникновении уязвимости в веб-приложении или HTTP-сервере потенциальный нарушитель не получает автоматически полномочия суперпользователя.

Проверить пользователя и группу можно, например, командами:

```
ps aux | grep httpd
```

```
id apache
```

3. Где располагаются лог-файлы веб-сервера? Что можно по ним отслеживать?

В Rocky Linux основные журналы Apache располагаются в каталоге:

```
/var/log/httpd/
```

Основными файлами являются:

```
/var/log/httpd/access_log
```

```
/var/log/httpd/error_log
```

Файл access_log содержит информацию об обращениях клиентов к веб-серверу. В нём можно отслеживать:

- IP-адрес клиента;
- дату и время запроса;
- метод HTTP-запроса, например GET или POST;

- адрес запрашиваемого ресурса;
- версию HTTP;
- код ответа сервера;
- объём переданных данных;
- при соответствующем формате журнала — сведения о браузере и странице-источнике запроса.

Например, код ответа 200 означает успешную обработку запроса, 403 — запрет доступа, а 404 — отсутствие запрошенного ресурса.

Файл `error_log` предназначен для регистрации сообщений о работе и ошибках Apache. По нему можно отслеживать:

- запуск и остановку службы;
- ошибки конфигурации;
- проблемы с правами доступа;
- отсутствие необходимых файлов;
- ошибки модулей Apache;
- проблемы при обработке запросов;
- сообщения, связанные с доступом к каталогам и файлам.

Просматривать журналы в режиме реального времени можно командами:

```
tail -f /var/log/httpd/access_log
```

```
tail -f /var/log/httpd/error_log
```

Для виртуальных хостов могут использоваться отдельные файлы журналов. Например, в выполненной работе для `server.paulinelourdes.net` были заданы:

```
logs/server.paulinelourdes.net-error_log
```

```
logs/server.paulinelourdes.net-access_log
```

а для `www.paulinelourdes.net`:

```
logs/www.paulinelourdes.net-error_log
```

```
logs/www.paulinelourdes.net-access_log
```

При стандартной конфигурации Apache относительный путь `logs/` связан с каталогом журналов веб-сервера `/var/log/httpd`.

4. Где по умолчанию содержится контент веб-серверов?

В стандартной конфигурации Apache в Rocky Linux основной каталог веб-контента расположен по адресу:

```
/var/www/html
```

Этот каталог является стандартным значением `DocumentRoot`. Файлы, расположенные в нём, могут передаваться клиентам при обращении к веб-серверу.

Например, основной файл веб-страницы обычно имеет имя:

```
/var/www/html/index.html
```

При использовании виртуального хостинга для каждого сайта можно определить отдельный каталог. В выполненной лабораторной работе использовались:

```
/var/www/html/server.paulinelourdes.net
```

и

```
/var/www/html/www.paulinelourdes.net
```

В конфигурации соответствующих виртуальных хостов эти каталоги задавались директивами:

```
DocumentRoot /var/www/html/server.paulinelourdes.net
```

и

```
DocumentRoot /var/www/html/www.paulinelourdes.net
```

Благодаря этому содержимое разных сайтов хранится отдельно, хотя сайты обслуживаются одним экземпляром Apache.

5. Каким образом реализуется виртуальный хостинг? Что он даёт?

Виртуальный хостинг позволяет одному HTTP-серверу обслуживать несколько веб-сайтов. В Apache для этого используются секции:

<VirtualHost>

Для каждого виртуального сайта можно создать отдельный конфигурационный файл в каталоге:

```
/etc/httpd/conf.d/
```

В выполненной работе использовались файлы:

```
/etc/httpd/conf.d/server.paulinelourdes.net.conf
```

```
/etc/httpd/conf.d/www.paulinelourdes.net.conf
```

В каждом виртуальном хосте задаются собственные параметры, например:

- ServerName — доменное имя сайта;
- DocumentRoot — каталог с веб-контентом;
- ServerAdmin — адрес администратора;
- ErrorLog — журнал ошибок;
- CustomLog — журнал обращений.

Например, для первого сайта используется:

```
ServerName server.paulinelourdes.net
```

```
DocumentRoot /var/www/html/server.paulinelourdes.net
```

а для второго:

```
ServerName www.paulinelourdes.net
```

```
DocumentRoot /var/www/html/www.paulinelourdes.net
```

В данной работе реализован **виртуальный хостинг по имени**. Оба доменных имени разрешаются в один IP-адрес 192.168.1.1 и используют один TCP-порт 80. Когда браузер отправляет HTTP-запрос, он передаёт имя нужного сайта в заголовке Host. Apache анализирует это значение и выбирает соответствующую секцию <VirtualHost>.

Например, при запросе:

```
http://server.paulinelourdes.net
```

Apache выбирает виртуальный хост с параметром:

```
ServerName server.paulinelourdes.net
```

а при запросе:

`http://www.paulinelourdes.net`

используется конфигурация:

`ServerName www.paulinelourdes.net`

Виртуальный хостинг позволяет:

- размещать несколько сайтов на одном сервере;
- использовать для нескольких сайтов один IP-адрес;
- хранить контент каждого сайта в отдельном каталоге;
- использовать отдельные журналы доступа и ошибок;
- независимо настраивать параметры каждого сайта;
- эффективнее использовать вычислительные и сетевые ресурсы сервера.

За счёт виртуального хостинга один экземпляр Apache может одновременно обслуживать множество независимых доменных имён и веб-сайтов.